Superstar 3900 SMD Evolution

Dossier tecnico V1.1 | 06 novembre 2026 | REVISIONE PRELIMINARE

Avanzamento stimato: 21%. Nessun PCB approvato. Non inviare in produzione.

1. Progresso di questa revisione

Formalizzati i requisiti CW e PA, e preparato un foglio schematico KiCad di studio per la protezione del solo ramo di alimentazione ausiliario da 13,8 V a 5 V. Il finale RF e gli altoparlanti PA richiederanno alimentazioni proprie.

2. Architettura dell alimentazione

Ingresso	Protezione	Uscita
13,8 V ausiliari	F200 (fusibile TBD) + TPS26600PWPT	BUCK_VIN_PROTECTED -> TPS54202 V1.0 -> LDO 3,3V

TPS26600 protegge contro polarita inversa e consente limitazione di corrente e soglie UVLO/OVP programmabili. La piazzola per TVS D200 e stata marcata DNP: nessun valore definitivo e stato approvato. Fonte: TI SLVSDG2G Rev.G, 2019.

3. Reti e isolamento critico

IMPORTANTE: EFUSE_RTN e GND_MAIN sono reti separate. Il datasheet TI specifica che un cortocircuito tra RTN e GND disabilita la protezione da polarita inversa. Tutti i componenti di programmazione dell eFuse e il pad termico U200 si riferiscono a EFUSE_RTN.

Rete	Descrizione
EFUSE_VIN	Alimentazione a valle di F200, monte eFuse
BUCK_VIN_PROTECTED	Uscita protetta verso buck TPS54202
EFUSE_RTN	Riferimento supporto eFuse - NON unire a GND_MAIN
GND_MAIN	Massa alimentazione radio / pin GND eFuse
UVLO_NODE / OVP_NODE	Soglie di abilitazione configurabili

4. Dimensionamento matematico - non una simulazione

Resistori del divisore: R200=365k, R201=16,2k, R202=30,1k. Si usa Vref=1,19 V nominale del comparatore, da datasheet TI. R203=8,2k per ILIM.

Parametro	Nominale (calcolato)	Corner analitico
UVLO attivazione	10.57 V	10.21 - 11.08 V
OVP intervento	16.26 V	15.69 - 17.05 V
Limite di corrente	1.46 A	Tolleranza reale da valutare
Dissipazione eFuse ~1 A	0,15 W	R_ON tipico a 25C; da validare termicamente

Corner = percentuali resistori +/-1% e soglia 1,17-1,225 V. I calcoli ignorano leakage, dissipazione, transitori e comportamento di avvio; non sono prestazioni dimostrate.

5. Requisiti CW e PA (non implementati)

Funzione	Requisiti principali
CW	Tasto esterno, sidetone, filtro RX stretto, anti-hot switching, keying; CW TX inibito finche non verificata la liceita e conformita.
PA	Ingresso microfonico verso altoparlante esterno; amplificatore SMD; esclusione RF su PTT in hardware e firmware; controllo termico.

6. Verifiche e bloccanti

Controllo	Stato
Pin TI e distinzione RTN/GND	Controllo documentale; rete statica verificata
Calcoli DC e regressione Python	PASS
KiCad ERC, footprint e DRC	NON ESEGUITI
SPICE, ripple/EMI, transitori, termica	NON ESEGUITI
Prototipo, TX e collaudo su banco	NON ESEGUITI
TXC TCXO pin10 e impronta; F200 e D200	BLOCCANTI per fabbricazione

Fonti: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2660.pdf ; https://www.ti.com/product/TPS2660 . Lo ZIP contiene sorgenti, BOM, calcoli, registro revisioni e file per riprendere una nuova chat.